

# Informe Ejecutivo de Solución Tecnológica: Proyecto "Jugada Maestra"

## 1. Resumen Ejecutivo y Contexto Estratégico

En el actual ecosistema de las organizaciones deportivas, la digitalización ha dejado de ser una ventaja competitiva para transformarse en un imperativo de sostenibilidad operativa. Para clubes de pequeña escala, la transición de procesos analógicos a sistemas automatizados representa la **Mitigación de Riesgo Operativo** necesaria para profesionalizar la gestión. La adopción de una "Centralización de la Verdad de Datos" no solo blinda la integridad financiera, sino que proyecta una imagen de seriedad institucional ante la comunidad y los patrocinadores. Actualmente, el club **"Los Halcones del Barrio"**, bajo la dirección de Don Rafa, opera en un escenario de alta vulnerabilidad administrativa. Con una base de **45 jugadores** distribuidos en categorías infantil, juvenil y adulto, la gestión depende exclusivamente de registros manuales en una libreta. Este modelo ha alcanzado un punto de saturación donde la memoria humana es incapaz de sostener la trazabilidad, derivando en inconsistencias críticas como el desconocimiento de deudas de marzo y la duplicidad de pagos en abril. La implementación de la solución **"Jugada Maestra"** transformará la administración de Don Rafa de un modelo reactivo y fragmentado a una gestión proactiva basada en evidencia. Mediante una metodología de **Prototipado Rápido asistido por IA (NotebookLM y Gemini)**, esta propuesta busca eliminar la "Ceguera Operativa", permitiendo que la toma de decisiones se fundamente en métricas financieras y deportivas en tiempo real. Para alcanzar esta visión, es imperativo desglosar las ineficiencias que hoy comprometen la viabilidad del club.

## 2. Diagnóstico de Dolores del Cliente (Pain Points)

El diagnóstico de ineficiencias operativas revela que los métodos actuales actúan como barreras infranqueables para el crecimiento institucional. No se trata solo de desorden administrativo, sino de fallas estructurales que impactan directamente en la liquidez y la salud mental del liderazgo. Tras el análisis sistémico de "Los Halcones del Barrio", se identifican tres dolores centrales:

1. **Caos Administrativo y Pérdida de Trazabilidad Financiera:** La dependencia de "vistos buenos" manuales ha eliminado la visibilidad del flujo de caja. La incapacidad de identificar deudores históricos (marzo) o conciliar pagos duplicados (abril) genera una erosión de ingresos y desconfianza en los apoderados.
2. **Ceguera Operativa (Fuga de Información):** El club carece de métricas de rendimiento. La inexistencia de datos consolidados sobre asistencia y salud financiera impide cualquier planificación técnica o estratégica, dejando el futuro del club al azar.
3. **Saturación por Comunicación Redundante:** Don Rafa enfrenta una carga operativa desproporcionada al responder manualmente hasta veinte consultas similares por noche vía WhatsApp. Este fenómeno genera una fatiga crónica que degrada su capacidad como director técnico. **Impacto y Costo de Oportunidad:** El riesgo de insolvencia es inminente si no se establece un sistema de cobro efectivo. Sin embargo, el mayor impacto es el **Costo de Oportunidad**: cada hora que Don Rafa dedica a responder mensajes redundantes es tiempo que no invierte en estrategias de reclutamiento o mejora técnica, limitando el crecimiento del club más allá de los 45 miembros actuales.

### 3. Especificación de Requerimientos Funcionales

Para asegurar un Retorno de Inversión (ROI) operativo, las funcionalidades del sistema deben alinearse estrictamente con la resolución de los dolores diagnosticados. A continuación, se presenta la Matriz de Requerimientos diseñada para centralizar la operación y automatizar la interacción con los padres.

Matriz de Requerimientos: Jugada Maestra

Requerimiento, Objetivo de Negocio, Métrica de Éxito

Gestión de Perfiles y Categorías, "Segmentación administrativa de los 45 jugadores (Infantil, Juvenil, Adulto).", 100% de la base de datos categorizada sin duplicidad.

Módulo de Trazabilidad Financiera, Asegurar el Revenue Assurance mediante el control de estados de pago mensuales., Reducción del 95% en discrepancias de pagos (marzo/abril).

Control de Asistencia Digital, Registro de sesiones y partidos para análisis de rendimiento técnico., Disponibilidad inmediata de promedios de asistencia por categoría.

Portal del Apoderado (App), Descentralización de la información (calendarios y pasarela de pago)., Reducción del 80% en consultas manuales vía WhatsApp.

Dashboard Administrativo, "Proporcionar una ""Única Fuente de Verdad"" para la toma de decisiones.", Tiempo de respuesta a consultas de KPI inferior a 5 segundos.

**KPIs Críticos del Dashboard:** El Dashboard ha sido configurado como la "Estrella del Norte" de la gestión de Don Rafa, respondiendo de forma instantánea a:

- ¿Quiénes están al día con su cuota y quiénes presentan deudas pendientes?
- ¿Cuál es la asistencia promedio a entrenamientos por cada categoría?
- ¿Cuál es la comparativa de ingresos de este mes vs. el anterior?

**Diferenciador Estratégico:** Al automatizar la consulta de calendarios y estados de cuenta, eliminamos la "respuesta repetitiva". Esto permite que el sistema actúe como un asistente administrativo 24/7, devolviendo a Don Rafa su rol como estratega deportivo.

### 4. Requerimientos No Funcionales y Atributos de Calidad

La robustez técnica es la garantía de adopción por parte de los apoderados. Para asegurar la confianza en el manejo de datos financieros y de menores, el sistema adhiere a los siguientes estándares:

- **Seguridad y Privacidad:** Encriptación de registros financieros y protección estricta de datos personales de menores de edad, cumpliendo con normativas de integridad de datos.
  - **Usabilidad Multi-dispositivo:** Interfaz con UX optimizada para un entorno dinámico (campo deportivo). La App para padres debe permitir transacciones en menos de tres clics, mientras que el Dashboard administrativo se optimiza para visualización en tabletas y escritorio.
  - **Escalabilidad Elástica:** Arquitectura diseñada para soportar el crecimiento proyectado del club hacia nuevas categorías sin degradación del tiempo de respuesta.
  - **Disponibilidad de Alta Fidelidad:** Acceso 24/7 a la información de partidos y pagos, eliminando la dependencia de la disponibilidad horaria de Don Rafa.
- Impacto Técnico:** Estos atributos son críticos para la retención. Si el sistema no es percibido como seguro y fácil de usar, los padres retornarán al canal de WhatsApp, invalidando la inversión tecnológica.

## 5. Arquitectura del Sistema y Propuesta Tecnológica

La solución se basa en una arquitectura **Cloud-native** diseñada mediante un proceso de desarrollo asistido por IA, garantizando un despliegue ágil y un código mantenible.

1. **Front-end (Capa de Presentación):** Desarrollado con frameworks modernos (ej. React o Angular) para asegurar una interfaz reactiva. El diseño en Stitch prioriza la visualización de los KPIs financieros para Don Rafa y la facilidad de pago para los padres.
  2. **Back-end (Lógica de Negocio):** Implementado en un entorno robusto (Node.js o Python/FastAPI) que procesa las reglas de negocio, como el cálculo automático de promedios de asistencia y la generación de alertas preventivas de impago.
  3. **Base de Datos Relacional (SQL):** Se utilizará un motor como **PostgreSQL** para garantizar la integridad referencial. Se ha diseñado un modelo de datos con relaciones **Muchos a Muchos (Many-to-Many)** entre jugadores y sesiones de entrenamiento, lo que permite cruzar datos de asistencia con estados de pago de forma precisa y consistente.
- Justificación de la Solución:** Esta arquitectura asegura que los datos reflejen la salud financiera real del club en todo momento. La consistencia del modelo relacional elimina los errores de la "libreta", mientras que la lógica de negocio centralizada previene la duplicidad de información.
- Conclusión:** El proyecto **"Jugada Maestra"** es el vehículo para la transformación profesional de "Los Halcones del Barrio". Al erradicar el "Caos Manual" y sustituirlo por una infraestructura tecnológica escalable, el club no solo resuelve su crisis administrativa actual, sino que se posiciona como una organización deportiva de vanguardia. Con esta solución, la gestión deja de ser una carga y se convierte en el motor que permitirá a Don Rafa llevar al club al siguiente nivel competitivo.
- # Informe Ejecutivo de Solución Tecnológica: Proyecto "Jugada Maestra"

### 1. Resumen Ejecutivo y Contexto Estratégico

En el actual ecosistema de las organizaciones deportivas, la digitalización ha dejado de ser una ventaja competitiva para transformarse en un imperativo de sostenibilidad operativa. Para clubes de pequeña escala, la transición de procesos analógicos a sistemas automatizados representa la **Mitigación de Riesgo Operativo** necesaria para profesionalizar la gestión. La adopción de una "Centralización de la Verdad de Datos" no solo blindo la integridad financiera, sino que proyecta una imagen de seriedad institucional ante la comunidad y los patrocinadores. Actualmente, el club **"Los Halcones del Barrio"**, bajo la dirección de Don Rafa, opera en un escenario de alta vulnerabilidad administrativa. Con una base de **45 jugadores** distribuidos en categorías infantil, juvenil y adulto, la gestión depende exclusivamente de registros manuales en una libreta. Este modelo ha alcanzado un punto de saturación donde la memoria humana es incapaz de sostener la trazabilidad, derivando en inconsistencias críticas como el desconocimiento de deudas de marzo y la duplicidad de pagos en abril. La implementación de la solución **"Jugada Maestra"** transformará la administración de Don Rafa de un modelo reactivo y fragmentado a una gestión proactiva basada en evidencia. Mediante una metodología de **Prototipado Rápido asistido por IA (NotebookLM y Gemini)**, esta propuesta busca eliminar la "Ceguera Operativa", permitiendo que la toma de decisiones se fundamente en métricas financieras y deportivas en tiempo real. Para alcanzar esta visión, es imperativo desglosar las ineficiencias que hoy comprometen la viabilidad del club.

## 2. Diagnóstico de Dolores del Cliente (Pain Points)

El diagnóstico de ineficiencias operativas revela que los métodos actuales actúan como barreras infranqueables para el crecimiento institucional. No se trata solo de desorden administrativo, sino de fallas estructurales que impactan directamente en la liquidez y la salud mental del liderazgo. Tras el análisis sistémico de "Los Halcones del Barrio", se identifican tres dolores centrales:

1. **Caos Administrativo y Pérdida de Trazabilidad Financiera:** La dependencia de "vistos buenos" manuales ha eliminado la visibilidad del flujo de caja. La incapacidad de identificar deudores históricos (marzo) o conciliar pagos duplicados (abril) genera una erosión de ingresos y desconfianza en los apoderados.
2. **Ceguera Operativa (Fuga de Información):** El club carece de métricas de rendimiento. La inexistencia de datos consolidados sobre asistencia y salud financiera impide cualquier planificación técnica o estratégica, dejando el futuro del club al azar.
3. **Saturación por Comunicación Redundante:** Don Rafa enfrenta una carga operativa desproporcionada al responder manualmente hasta veinte consultas similares por noche vía WhatsApp. Este fenómeno genera una fatiga crónica que degrada su capacidad como director técnico. **Impacto y Costo de Oportunidad:** El riesgo de insolvencia es inminente si no se establece un sistema de cobro efectivo. Sin embargo, el mayor impacto es el **Costo de Oportunidad**: cada hora que Don Rafa dedica a responder mensajes redundantes es tiempo que no invierte en estrategias de reclutamiento o mejora técnica, limitando el crecimiento del club más allá de los 45 miembros actuales.

## 3. Especificación de Requerimientos Funcionales

Para asegurar un Retorno de Inversión (ROI) operativo, las funcionalidades del sistema deben alinearse estrictamente con la resolución de los dolores diagnosticados. A continuación, se presenta la Matriz de Requerimientos diseñada para centralizar la operación y automatizar la interacción con los padres.

Matriz de Requerimientos: Jugada Maestra

Requerimiento, Objetivo de Negocio, Métrica de Éxito

Gestión de Perfiles y Categorías, "Segmentación administrativa de los 45 jugadores (Infantil, Juvenil, Adulto).", 100% de la base de datos categorizada sin duplicidad.

Módulo de Trazabilidad Financiera, Asegurar el Revenue Assurance mediante el control de estados de pago mensuales., Reducción del 95% en discrepancias de pagos (marzo/abril).

Control de Asistencia Digital, Registro de sesiones y partidos para análisis de rendimiento técnico., Disponibilidad inmediata de promedios de asistencia por categoría.

Portal del Apoderado (App), Descentralización de la información (calendarios y pasarela de pago)., Reducción del 80% en consultas manuales vía WhatsApp.

Dashboard Administrativo, "Proporcionar una ""Única Fuente de Verdad"" para la toma de decisiones.", Tiempo de respuesta a consultas de KPI inferior a 5 segundos.

**KPIs Críticos del Dashboard:** El Dashboard ha sido configurado como la "Estrella del Norte" de la gestión de Don Rafa, respondiendo de forma instantánea a:

- ¿Quiénes están al día con su cuota y quiénes presentan deudas pendientes?
- ¿Cuál es la asistencia promedio a entrenamientos por cada categoría?

- ¿Cuál es la comparativa de ingresos de este mes vs. el anterior?**Diferenciador Estratégico:** Al automatizar la consulta de calendarios y estados de cuenta, eliminamos la "respuesta repetitiva". Esto permite que el sistema actúe como un asistente administrativo 24/7, devolviendo a Don Rafa su rol como estrategia deportivo.

#### 4. Requerimientos No Funcionales y Atributos de Calidad

La robustez técnica es la garantía de adopción por parte de los apoderados. Para asegurar la confianza en el manejo de datos financieros y de menores, el sistema adhiere a los siguientes estándares:

- **Seguridad y Privacidad:** Encriptación de registros financieros y protección estricta de datos personales de menores de edad, cumpliendo con normativas de integridad de datos.
- **Usabilidad Multi-dispositivo:** Interfaz con UX optimizada para un entorno dinámico (campo deportivo). La App para padres debe permitir transacciones en menos de tres clics, mientras que el Dashboard administrativo se optimiza para visualización en tabletas y escritorio.
- **Escalabilidad Elástica:** Arquitectura diseñada para soportar el crecimiento proyectado del club hacia nuevas categorías sin degradación del tiempo de respuesta.
- **Disponibilidad de Alta Fidelidad:** Acceso 24/7 a la información de partidos y pagos, eliminando la dependencia de la disponibilidad horaria de Don Rafa.**Impacto Técnico:** Estos atributos son críticos para la retención. Si el sistema no es percibido como seguro y fácil de usar, los padres retornarán al canal de WhatsApp, invalidando la inversión tecnológica.

#### 5. Arquitectura del Sistema y Propuesta Tecnológica

La solución se basa en una arquitectura **Cloud-native** diseñada mediante un proceso de desarrollo asistido por IA, garantizando un despliegue ágil y un código mantenible.

1. **Front-end (Capa de Presentación):** Desarrollado con frameworks modernos (ej. React o Angular) para asegurar una interfaz reactiva. El diseño en Stitch prioriza la visualización de los KPIs financieros para Don Rafa y la facilidad de pago para los padres.
2. **Back-end (Lógica de Negocio):** Implementado en un entorno robusto (Node.js o Python/FastAPI) que procesa las reglas de negocio, como el cálculo automático de promedios de asistencia y la generación de alertas preventivas de impago.
3. **Base de Datos Relacional (SQL):** Se utilizará un motor como **PostgreSQL** para garantizar la integridad referencial. Se ha diseñado un modelo de datos con relaciones **Muchos a Muchos (Many-to-Many)** entre jugadores y sesiones de entrenamiento, lo que permite cruzar datos de asistencia con estados de pago de forma precisa y consistente.**Justificación de la Solución:** Esta arquitectura asegura que los datos reflejen la salud financiera real del club en todo momento. La consistencia del modelo relacional elimina los errores de la "libreta", mientras que la lógica de negocio centralizada previene la duplicidad de información.**Conclusión:** El proyecto **"Jugada Maestra"** es el vehículo para la transformación profesional de "Los Halcones del Barrio". Al erradicar el "Caos Manual" y sustituirlo por una infraestructura tecnológica escalable, el club no solo resuelve su crisis administrativa

actual, sino que se posiciona como una organización deportiva de vanguardia. Con esta solución, la gestión deja de ser una carga y se convierte en el motor que permitirá a Don Rafa llevar al club al siguiente nivel competitivo.